INDICADOR SEMANAL DE PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA DE TEJEDURIA

1. Descripción del Indicador y Contexto de la empresa

Este indicador busca medir el porcentaje de utilización de la capacidad productiva del área de tejeduría de Textiles Camones durante un periodo semanal, considerando la producción total obtenida en kilogramos (kg) en las plantas de Puente Piedra y Los Olivos.

La capacidad del área de tejeduría semanal se calcula comparando la producción real semanal frente a la capacidad máxima teórica disponible en ese mismo período, considerando el esquema operativo vigente: dos turnos (mañana y noche), jornadas de 12 horas de lunes a viernes y medio turno los sábados, bajo condiciones normales de operación y disponibilidad de recursos.

Este indicador permite evaluar el nivel de aprovechamiento semanal de la infraestructura instalada, identificar variaciones entre semanas, detectar subutilización o sobrecarga operativa y apoyar la planificación de la producción en función de la demanda. Asimismo, facilita la toma de decisiones relacionadas con redistribución de carga entre plantas, ajustes en programación o necesidades de mantenimiento.

2. Fórmula

$$\frac{Producción\ real\ en\ una\ semana\ del\ área\ de\ Tejeduría\ (Kg)}{Producción\ teórica\ en\ una\ semana\ del\ área\ de\ Tejeduría\ (Kg)} \times 100\%$$

Unidades: Porcentual
Frecuencia: Semanal

3. Rangos

Rango	Porcentaje
	>= 85%
	>= 60 a > 85%
	< 60%

4. Impacto Económico

Considerando que la producción semanal promedio es de 140 000 Kg. El costo promedio del kilo de una tela acabada del área, es de S/ 2.5, también consideraremos que el precio promedio del kilo tejido (dentro del área) es de S/ 13. El impacto económico del aumento en 1% de utilización de la capacidad instalada equivale aproximadamente a 1 400 Kg semanales, lo que representaría S/. 18 200 en ingresos potenciales.

5. Business Case

a. Objetivo:

Al 27 de diciembre de 2025, el INDICADOR SEMANAL DE PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA DE TEJEDURIA para la empresa "Textiles Camones" tiene un valor del 75% (estado

amarillo). Para el 26 de diciembre de 2026 se desea incrementar el valor de este indicador hasta llegar a un 85% (estado verde).

b. Estrategia:

Para lograr este objetivo se plantea implementar una estrategia de monitoreo semanal consolidado de la productividad. Dicho seguimiento dará paso a una redistribución estratégica de carga entre plantas, además de los ajustes técnicos sobre las máquinas. Junto con esto, se identificará momentos de baja productividad atribuibles al trabajador o al momento en el día en el que se encuentre.

c. Costo/Beneficio:

El costo de la implementación de esta estrategia es de aproximadamente 1.82 millones de soles, lo que daría un ingreso bruto de 9.464 millones de soles. Lo que en beneficio sería 7.64 millones de soles

6. Implementación de indicador semanal de porcentaje de capacidad utilizada del área de Tejeduría con Power BI

Este proyecto implementará el indicador para poder llevar el control de la capacidad utilizada del área de Tejeduría, para ello se consolidó una base de datos necesarias para realizar el análisis en Power BI. Estas tablas permiten capturar, organizar y relacionar la información proveniente del detalle de la Orden de Producción.

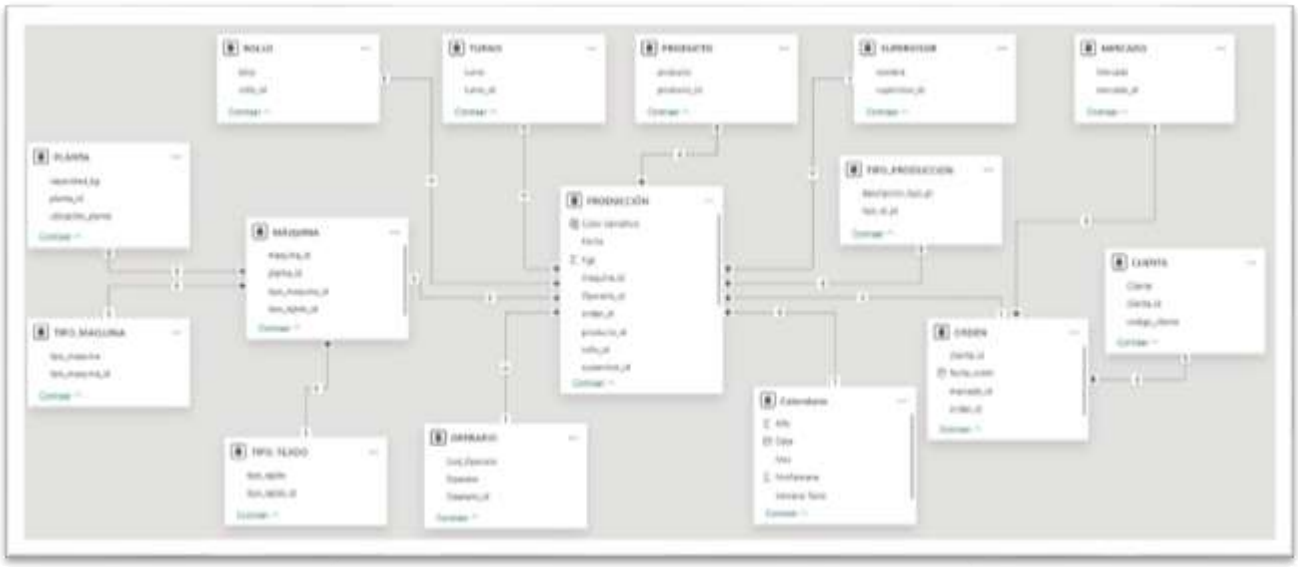

Figure 1: Modelo relacional de las tablas utilizadas en el proyecto

a. Tablas del modelo

El modelo contiene diversas tablas con funciones específicas para poder tener un reporte adecuado de la capacidad del área de Tejeduría en base a la producción real y teórica del área de Tejeduría.

1. Producción: fecha de producción y Kg de tela tejida.
2. Orden: Número de Orden, fecha de la orden.
3. Producto: Tipo de producto (tela para tipo prenda o tela).

4. Máquina: Código de la máquina
5. Operario: Código de operario y nombre.
6. Supervisor: Nombre de los supervisores.
7. Turno: Turno de producción (día o noche).
8. Planta: Ubicación de la planta y su capacidad.
9. Cliente: Código de cada cliente y su nombre.
10. Mercado: Si la tela tejida es para el mercado local o exportación.
11. Tipo_Maquina: Circular o rectilíneo.
12. Tipo_Tejido: Tipo de tejido de la tela (jersera, rib, gamusera, etc)
13. Rollo: Indica el ID del rollo y su peso (Kg).
14. Tipo_Produccion: Indica si el rollo tejido va para muestras o para producción.
15. Calendario: Fechas utilizadas para el indicador.

Para trabajar en el Power BI, la data fue colocada en tablas normalizadas y colocadas en un Excel para poder exportarlo en el Power Bi y armar nuestros indicadores.

7. Dashboard del Indicador semanal de porcentaje de capacidad utilizada del área de Tejeduría

A continuación, se muestra el Dashboard realizado en el Power BI, donde se encuentras las preguntas que nos van ayudar a entender dónde debemos mejorar para incrementar el porcentaje de capacidad utilizada.

Figure 2: Dashboard del Indicador de porcentaje de capacidad utilizada del área de Tejeduría

a. Evolución del porcentaje de capacidad utilizada semanal

Pregunta de Negocio: ¿Cuál es la eficiencia operativa de la planta semana a semana y cómo se relaciona con el volumen de producción (Kgs)?

Propósito: Identificar tendencias y "cuellos de botella". Permite ver si la caída en kilos producidos afecta proporcionalmente a la utilización de la capacidad.

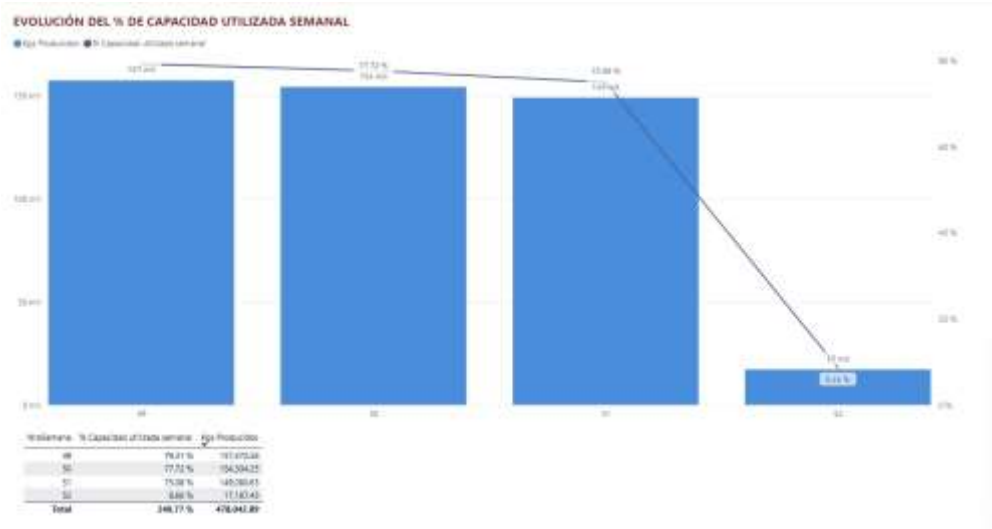

Figure 3: Evolución del % de capacidad utilizada semanal

b. Porcentaje de capacidad utilizada por tipo de mercado

<u>Pregunta de Negocio:</u> ¿Qué impacto tiene el mercado de Exportación frente al Local en el uso de nuestra capacidad instalada semanal y cómo varía esta demanda en el tiempo?

<u>Propósito:</u> El propósito de este visual es realizar un análisis de segmentación de demanda. "El uso de la segmentación por mercado permite identificar que la volatilidad de la carga de trabajo está fuertemente ligada a los pedidos de exportación, lo que sugiere la necesidad de buscar pedidos locales de relleno para estabilizar la utilización en semanas de baja demanda externa (como la semana 52).

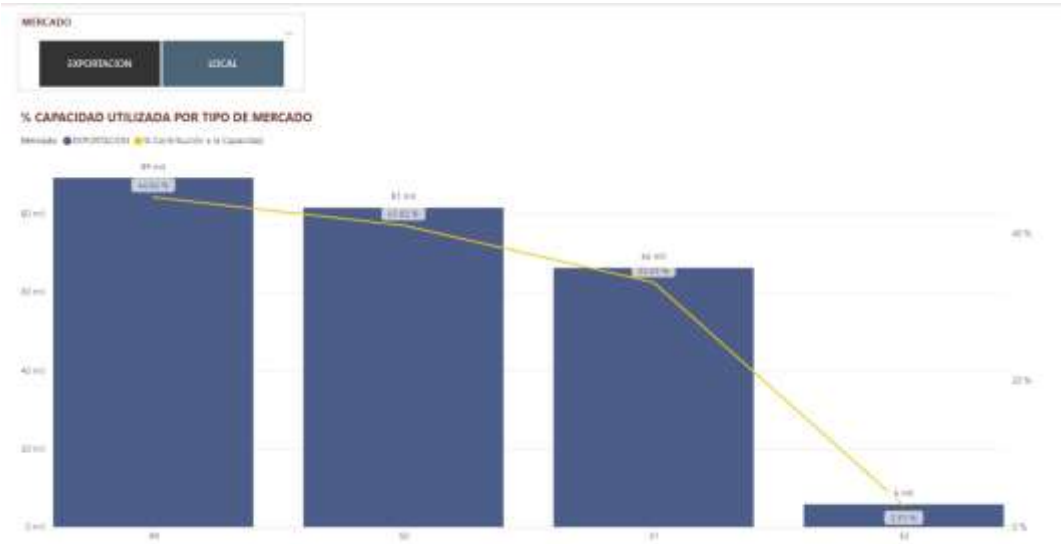

Figure 4:Porcentaje de capacidad utilizada por tipo de mercado

c. Producción por Cliente

<u>Pregunta de Negocio:</u> ¿Cómo varía la eficiencia operativa entre nuestras plantas de Los Olivos y Puente Piedra a lo largo de las semanas, y qué planta está absorbiendo mejor la carga de producción actual?

<u>Propósito:</u> Analizar la concentración de la cartera. Ayuda al área comercial a priorizar cuentas (como Textiles Camones) según su impacto en la utilización de la planta.

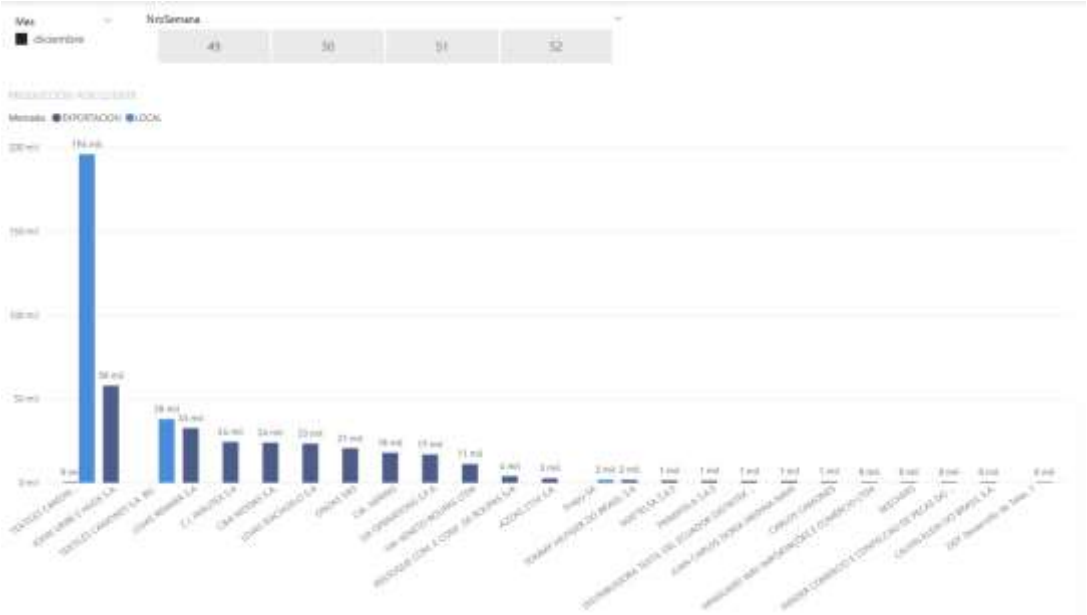

Figure 5:Producción por Cliente

d. Evolución del porcentaje de capacidad utilizada semanal por planta

<u>Pregunta de Negocio:</u> ¿Cómo varía la eficiencia operativa entre nuestras plantas de Los Olivos y Puente Piedra a lo largo de las semanas, y qué planta está absorbiendo mejor la carga de producción actual?
<u>Propósito:</u> El propósito de este visual es realizar un Análisis Comparativo de Centros de Costos. Como analista, te permite:

Medir Productividad Geográfica: Identificar cuál de las dos sedes es más rentable. En la gráfica se ve claramente que la Planta Pte. Piedra (azul oscuro) maneja un volumen mucho mayor (hasta 67 mil Kgs) frente a Los Olivos.

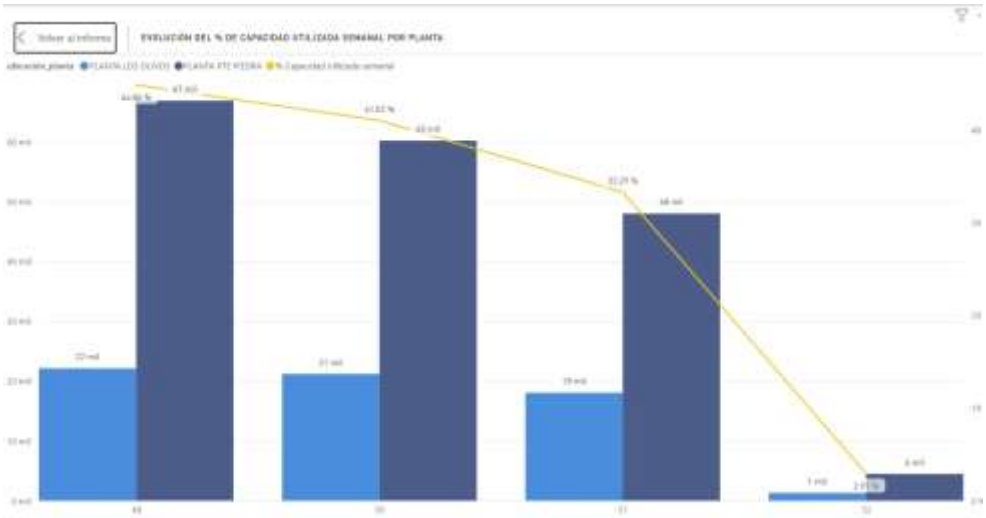

Figure 6:Evolución del porcentaje de capacidad utilizada semanal por planta

e. Evolución del porcentaje de Capacidad Utilizada por Tipo de Tejido

Pregunta de Negocio: ¿Cuál es el impacto de la mezcla de productos (Product Mix) en la ocupación de la tejeduría y qué tipos de tejido absorben la mayor parte de la capacidad instalada?

Propósito: Identificar el Producto Core: Es evidente que el tejido Jersera es el motor de la planta (168 mil Kgs y 84.86% de contribución). Esto indica que cualquier mejora de eficiencia en las máquinas jerseras tendrá un impacto masivo en el costo global.

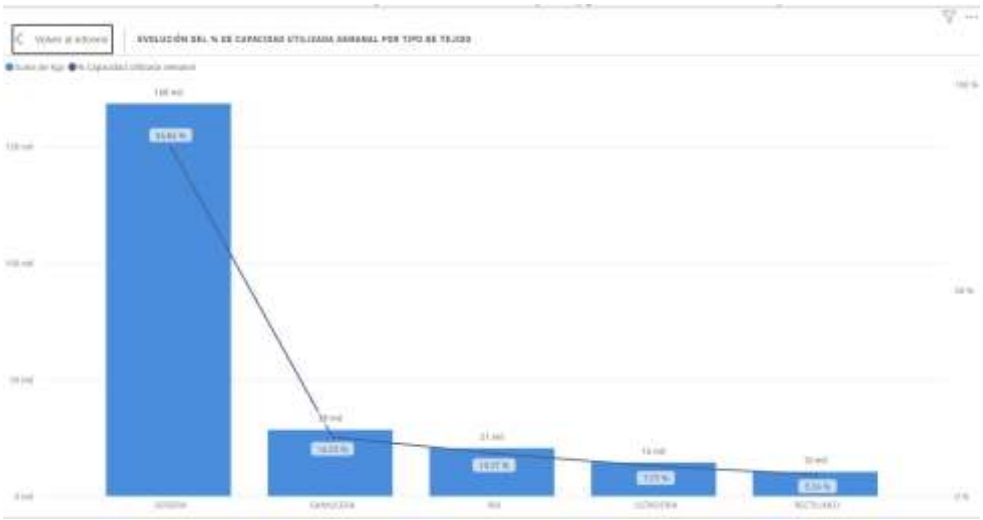

Figure 7:Evolución del porcentaje de Capacidad Utilizada por Tipo de Tejido

f. Producción por Producto (Prenda vs. Tela)

Pregunta de Negocio: ¿Cuál es el destino final de nuestro tejido y cómo se distribuye la carga de trabajo entre la fabricación de prendas terminadas y la venta de tela como materia prima?

Propósito: El objetivo de este visual es analizar el Mix de Valor Agregado de la planta. Como ingeniero y analista, este gráfico te permite:

Evaluar la Integración Vertical: Determinar si la tejeduría está cumpliendo su rol de abastecer a la unidad de confección (Prenda) o si está funcionando principalmente como una unidad de negocio independiente que vende Tela.

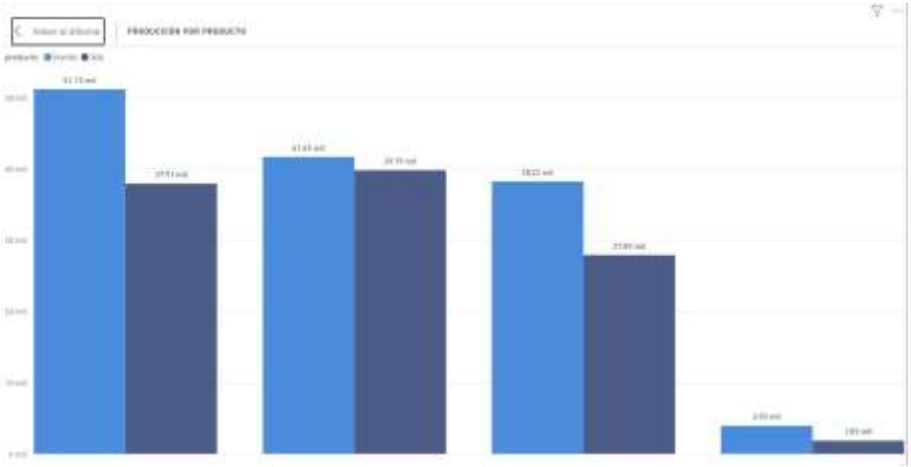

Figure 8:Producción por Producto (Prenda vs. Tela)

g. Evolución de Capacidad por Turno y Planta

Pregunta de Negocio: ¿Existe una brecha de productividad significativa entre el Turno Día y el Turno Noche, y cómo afecta el balance de carga a la utilización total de la planta?

Propósito: Este visual tiene un enfoque de Control Operativo y Gestión de Mano de Obra. Permite verificar que las metas de producción se distribuyan de forma equitativa. Si un turno siempre tiene menos utilización, podría indicar problemas de mantenimiento preventivo que solo ocurren en ciertas horas.

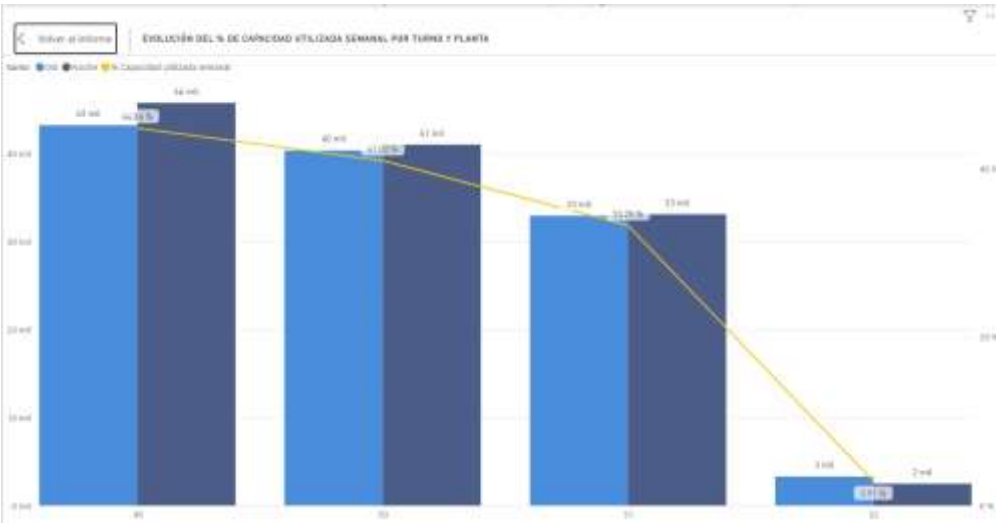

Figure 9:Evolución de Capacidad por Turno y Planta

h. Evolución por Tipo de Máquina (Circular vs. Rectilíneo)

Pregunta de Negocio: ¿Cómo se distribuye la carga de trabajo según la tecnología de tejido utilizada y qué tipo de maquinaria presenta mayor riesgo de ociosidad ante variaciones en la demanda?

Propósito: Este visual se centra en la Eficiencia Tecnológica y Gestión de Activos. Como analista de costos, su propósito es:

Análisis de Absorción de Costos por Activo: Las máquinas circulares y rectilíneas tienen costos de mantenimiento y operación distintos. Esta gráfica ayuda a identificar si los activos más caros de mantener están siendo subutilizados.

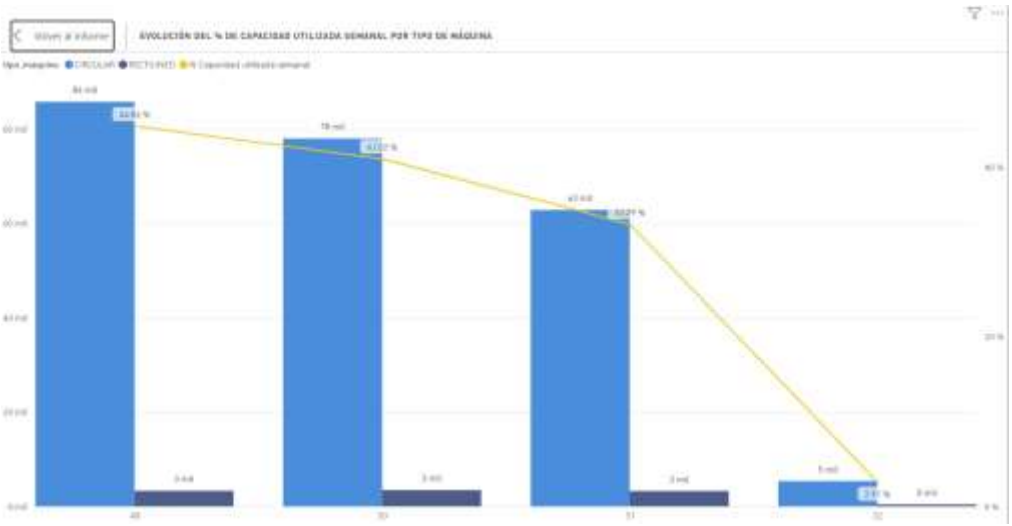

Figure 10:Evolución por Tipo de Máquina (Circular vs. Rectilíneo)

i. Evolución del porcentual de Capacidad Utilizada por Supervisor

Pregunta de Negocio: ¿Cómo contribuye cada supervisor al cumplimiento de la meta de utilización semanal y existen desviaciones significativas en la productividad bajo distintos liderazgos?

Propósito: Este visual es una herramienta de Auditoría de Desempeño y Control de Personal. Su propósito es:
Evaluar la Consistencia Operativa: Permite observar si el rendimiento de la planta es uniforme independientemente de quién esté a cargo del turno.

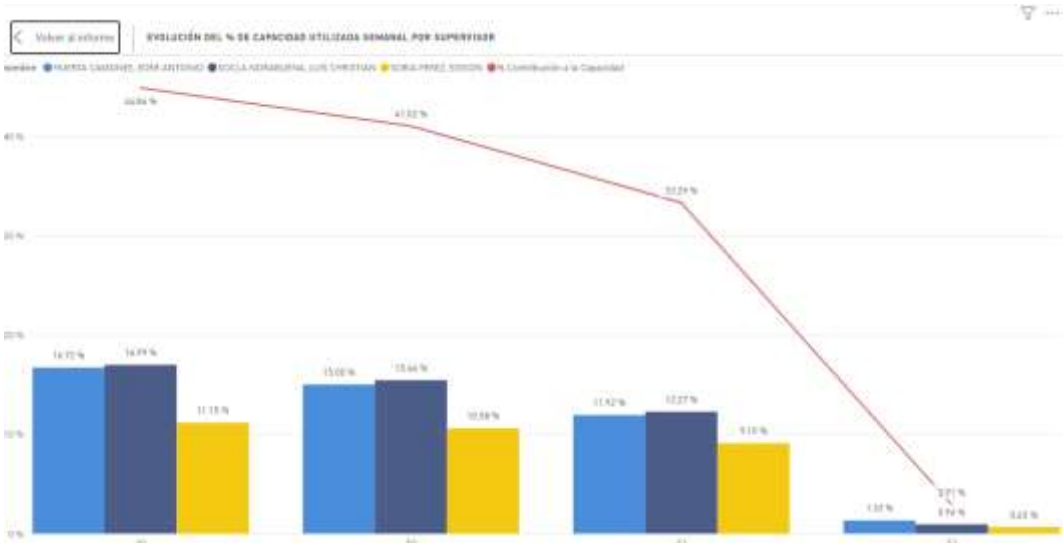

Figure 11:Evolución del porcentual de Capacidad Utilizada por Supervisor

j. Cantidad de ordenes por planta

<u>Pregunta de Negocio:</u> ¿Cómo se distribuye la carga operativa de pedidos entre las sedes y qué impacto tiene el volumen de órdenes individuales en la capacidad utilizada de cada planta?

<u>Propósito:</u> Correlación entre Órdenes y Eficiencia: El propósito es verificar si un alto número de órdenes afecta la productividad. Muchas órdenes pequeñas suelen requerir más cambios de artículo y paradas de máquina, lo que puede explicar por qué la capacidad utilizada varía entre sedes.

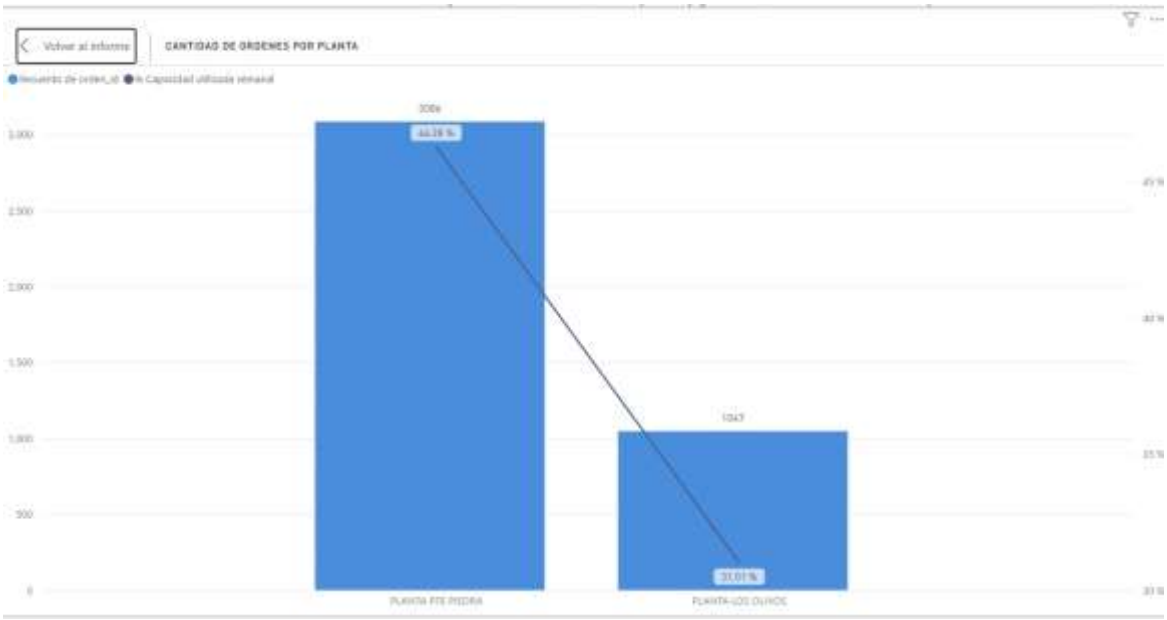

Figure 12:Cantidad de ordenes por planta